

Iniciado o martes, 19 de decembro de 2023, 11:00**Estado** Finalizada**Concluído o** martes, 19 de decembro de 2023, 11:38**Tempo requirido** 38 mins 17 segs.**Cualificación** 9,00 sobre 10,00 (90%)**Pregunta 1**

Completa

Puntuación: 1,50 sobre 1,50

Sexa $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicación linear definida por $f(x, y, z, t) = (-x + z, x - z, x + y - t)$.

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Seleccione unha ou máis:

- ☒ A Imf está xerada polo conxunto $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$.
- ☐ A dimensión de $Kerf$ es 1.
- ☒ $\{(0, 3, 0, 3), (1, -1, 1, 0)\}$ é unha base de $Kerf$.
- ☐ $Imf = \mathbb{R}^3$.

As respostas correctas son: A Imf está xerada polo conxunto $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2)\}$.

, $\{(0, 3, 0, 3), (1, -1, 1, 0)\}$ é unha base de $Kerf$.

Pregunta 2

Completa

Puntuación: 1,50 sobre 1,50

Sexan $C_3 = \{e_1, e_2, e_3\}$ a base canónica de $\mathbb{R}^3$, $B = \{E_1 = e_1 - e_2 + 3e_3, E_2 = 2e_1 + e_2 - e_3, E_3 = -e_1 + 2e_2 + e_3\}$ outra base de $\mathbb{R}^3$ e

$h: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ unha aplicación linear tal que $h(e_i) := E_{4-i} + E_i$.

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Seleccione unha ou máis:



A matriz asociada a h respecto de C_3 e B é $(h)_{C_3 B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.



A matriz asociada a h respecto de B é $(h)_B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.



A matriz asociada a h respecto de B e C_3 é $(h)_{BC_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.



A matriz asociada a h respecto de C_3 é $(h)_{C_3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

As respostas correctas son: A matriz asociada a h respecto de B é $(h)_B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

, A matriz asociada a h respecto de C_3 e B é $(h)_{C_3 B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pregunta 3

Completa

Puntuación: 1,50 sobre 1,50

Sexa $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ linear.

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Seleccione unha ou máis:



Se $\text{Im } f = \{(x,y,z,t,u) / z+t=0\}$, entón o núcleo de f non pode ser distinto de 0.



f non pode ser inxectiva.



non pode ser $\dim \text{Ker } f = \dim \text{Im } f$.



f non pode ser sobrexectiva.

As respostas correctas son: f non pode ser sobrexectiva., Se $\text{Im } f = \{(x,y,z,t,u) / z+t=0\}$, entón o núcleo de f non pode ser distinto de 0.

Pregunta 4

Completa

Puntuación: 1,50 sobre 1,50

Considerar a aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida por $f(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} x+y & y+z \\ z+t & t-\alpha x \end{pmatrix}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Sendo $\{e_{ij} \mid i, j \in \{1, 2\}\}$ a base canónica de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Elxir das seguintes afirmacións as que son **falsas**:

- ☒ $\forall \alpha \neq 0$, f é sobrexectiva.
- ☐ $\exists \alpha < 0$ tal que f é inxectiva.
- ☐ $\exists \alpha < 1$ tal que $\dim(\text{Ker } f) = 1$.
- ☒ f sobre implica $\alpha < -2$.

As respostas correctas son:

f sobre implica $\alpha < -2$.

,
 $\forall \alpha \neq 0$, f é sobrexectiva.

Pregunta 5

Completa

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

Existe unha aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que o conxunto $S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid f(x, y, z, t) = (1, 1, 1)\}$ pode ser descrito como $S = \{(2, 2, 1, 0) + r(1, 0, 1, 0) + s(0, 2, -1, 0) \mid r, s \in \mathbb{R}\}$.

Determina cales das seguintes opcións son **verdadeiras**:

Seleccione unha ou máis:

- ☐ Existe pero non é única
- ☐ Existe unha única
- ☐ Non existe.
- ☒ Existe unha e o seu núcleo é $\{r(1, 0, 1, 0) + s(0, 2, -1, 0) \mid r, s \in \mathbb{R}\}$

A resposta correcta é: Non existe.

Pregunta 6

Completa

Puntuación: 1,50 sobre 1,50

Sexan $C_3 = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ e $C_4 = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, respectivamente, as bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$, e

$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ a aplicación linear dada por:

$$f(e'_1) = e_1 + 2e_3, f(e'_2) = e_1 + e_3 - e_4 \text{ e } f(e'_3) = e_3 + e_4.$$

Determina cales das seguintes opcións son **falsas**:

Selecione unha ou máis:

- ☒ $\dim(f^{-1}(W)) = 1$, con $W = \langle e_1 + e_2, e_1 + e_3, e_3 + e_4 \rangle$.
- ☐ $\text{Ker} f \neq \{0\}$.
- ☐ Se $U \oplus \text{Ker} f = \mathbb{R}^3$, entón $f(U) = \{(x, y, z, t)/y = 0 = 2x - z + t\}$.
- ☒ Se $W = \langle e_1 + e_2, e_1 + e_3, e_3 + e_4 \rangle$, $f^{-1}(W) = \{(x', y', z')/x' = 0 = y'\}$.

As respostas correctas son: $\dim(f^{-1}(W)) = 1$, con $W = \langle e_1 + e_2, e_1 + e_3, e_3 + e_4 \rangle$., Se $W = \langle e_1 + e_2, e_1 + e_3, e_3 + e_4 \rangle$, $f^{-1}(W) = \{(x', y', z')/x' = 0 = y'\}$.

Pregunta 7

Completa

Puntuación: 1,50 sobre 1,50

Sexan V un K -espazo vectorial de dimensión 4 e $f: V \longrightarrow V$ a aplicación linear con matriz asociada respecto de la base $B := \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$:

$$(f)_{BB} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & 0 & \beta \\ \alpha & \beta & \alpha & \beta \\ -\alpha & 0 & -\alpha & 0 \end{pmatrix}, \text{ con } \alpha \text{ e } \beta \text{ non nulos.}$$

Elixir das seguintes afirmacións as que son **verdadeiras**:

- ☒ $u_1 + u_2 - u_3 - u_4 \in \text{Ker} f$.
- ☐ $f(u_1 + u_4) = \alpha(u_1 - u_4) + \beta(u_2 + u_3)$.
- ☐ $\text{Ker} f \cap \text{Im} f \neq 0$.
- ☒ $\text{Im} f = \langle u_1 + u_3 - u_4, u_2 + u_3 \rangle$.

As respostas correctas son:

$$u_1 + u_2 - u_3 - u_4 \in \text{Ker} f.$$

,

$$\text{Im} f = \langle u_1 + u_3 - u_4, u_2 + u_3 \rangle.$$